

Übungsblatt 6

Ausgabe: 16. Januar 2023

Abgabe: 26. Januar 2023, 22:00 Uhr

Organisatorisches

Bitte beachten Sie, dass Abgaben, auf denen Informationen wie Gruppennummer, Gruppe für Abholung bei Mehrfachabgaben oder Matrikelnummern fehlen, mit 0 Punkten bewertet werden.

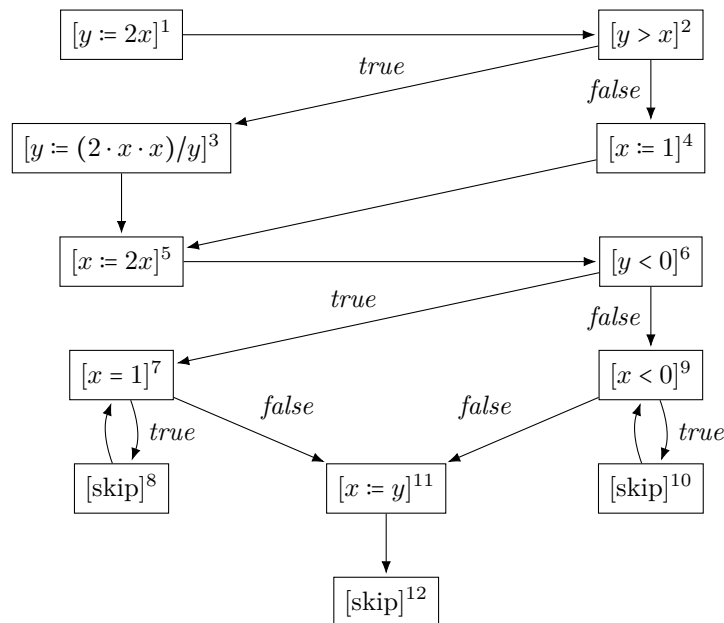
Ansonsten gelten die Hinweise von Übungsblatt 1.

Hausübung

Aufgabe 6.1 (Symbolische Ausführung)

10 P.

Sie wollen das folgende Programm auf Korrektheit untersuchen und benutzen dazu die Technik der symbolischen Ausführung, um Angaben über die Ergebnisse zu erhalten.



- Führen Sie das Programm symbolisch aus. Geben Sie vor jedem Schritt an, welche Instruktion Sie ausführen werden, welche symbolische Belegung existiert und welche Pfadbeschränkungen gelten. Wenn Sie in einem Schritt mit SAT oder UNSAT abbrechen, vermerken Sie dies. Geben sie im SAT-Fall ein Modell an. Sie müssen nicht die Baumdarstellung wählen, eine lesbare Tabelle genügt. 6 P.
- Überprüfen Sie anhand Ihrer Ergebnisse, ob in jedem Zustand die Invariante $x|y \vee y|x$ (x teilt y oder y teilt x ; $\exists d \in \mathbb{Z} : dx = y \vee dy = x$) gilt. Falls ja, erläutern Sie in eigenen Worten, wie die symbolische Ausführung zur Überprüfung dieser Invariante genutzt werden kann. Falls nein, nennen Sie ein Gegenbeispiel. 2 P.
- Entscheiden Sie jetzt, ob das Programm in jedem Fall terminiert. Begründen Sie Ihre Antwort. 2 P.

Aufgabe 6.2 (Kritische Pfade)

10 P.

Ein geplantes Softwareprojekt wurde im Rahmen einer Analyse in 15 Entwicklungsschritte unterteilt, die teilweise aufeinander aufbauen. Ein Schritt kann erst begonnen werden, wenn alle Abhängigkeiten fertig gestellt sind. Der Zeitaufwand für jeden der Schritte ist zum Glück genau bekannt:

Schritt	Aufwand	Abhängig von	Schritt	Aufwand	Abhängig von
A1	4 h	—	A2	6 h	A1
A3	7 h	A1	A4	3 h	A2
A5	10 h	A3	A6	1 h	A3
A7	9 h	A4	A8	2 h	A6
A9	6 h	A3 und A6	A10	4 h	A4 und A7
A11	5 h	A5 und A8	A12	8 h	A9
A13	8 h	A10 und A12	A14	1 h	A11 und A13
A15	2 h	A13			

- Zeichnen Sie ein Ereignis-Knoten-Netz für das Softwareprojekt. Benutzen Sie die Ereignis-Knoten-Symbole der Critical Path Method, um die Ereignisse darzustellen. 6 P.
- Bestimmen Sie anhand des Netzes den minimalen Zeitaufwand für das Projekt. 2 P.
- Bestimmen Sie den kritischen Pfad durch das Netz wenn mit Aufgabe A1 begonnen wird. Sollten mehrere kritische Pfade existieren, benennen Sie alle Pfade. 2 P.

Aufgabe 6.3 (2- und 3-Punkt-Schätzung)

0 P.

Sie möchten ein neues Spiel entwickeln und für den Entwicklungsaufwand die erwartete Laufzeit schätzen. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein mittlerer Aufwand festgelegt:

Komponente	minimal	mittel	maximal
Datenverwaltung	8 h	12 h	20 h
Gamelogik	30 h	65 h	156 h
Grafikengine	32 h	64 h	180 h
Gamepad-Interface	8 h	10 h	20 h
Security	10 h	20 h	30 h

Schätzen Sie mit dem aus der Vorlesung bekannten Verfahren den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mit Hilfe der

- (a) der 2-Punktschätzung. 0 P.
- (b) der 3-Punktschätzung. 0 P.
- (c) Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an. 0 P.

Runden Sie ggf. auf zwei Stellen hinter dem Komma.